

化学 1・課題

物質の分類／分離と精製／元素／三態／原子・同位体

2026 年 7 月 21 日

重要語彙

純物質（じゅんぶっしつ：純物質）

混合物（こんごうぶつ：混合物）

単体（たんたい：単質）

化合物（かごうぶつ：化合物）

分離（ぶんり：分離）

精製（せいせい：提純）

ろ過（ろか：過濾）

蒸留（じょうりゅう：蒸溜）

再結晶（さいけっしょう：重結晶）

抽出（ちゅうしゅつ：萃取）

昇華（しょうか：升华）

析出（せきしゅつ：析出）

沸騰石（ふっとうせき：沸石）

冷却水（れいきゃくすい：冷却水）

同素体（どうそたい：同素異形体）

同位体（どういたい：同位素）

存在比（そんざいひ：丰度）

放射性（ほうしゃせい：放射性）

半減期（はんげんき：半衰期）

不適當（ふてきとう：不恰当）

1 物質の分類

問 1 次の物質を**純物質**（じゅんぶっしつ）と**混合物**（こんごうぶつ）に分類せよ。

[6 点]

銅、塩酸、エタノール、食塩水、原油、酸素

純物質：_____

混合物：_____

問 2 次の純物質を**単体**（たんたい）と**化合物**（かごうぶつ）に分類せよ。

[6 点]

水素、二酸化炭素、硫黄、アンモニア、水、鉄

単体：_____

化合物：_____

問 3 次の文中の「酸素」は、元素を表すか、単体を表すか。

[4 点]

(1) 空気中には約 21% の酸素が含まれる。

(2) 水は水素と酸素からできている。

答：(1)_____ (2)_____

2 分離と精製

問 4 ろ過 砂、塩化ナトリウム、水の混合物をろ過した。

[6 点]

- (1) 残留物 (ざんりゅうぶつ) は何か。
- (2) ろ液 (ろえき) には何が含まれるか。
- (3) ガラス棒を使う理由を一つ答えよ。

答： _____

問 5 蒸留 食塩水を蒸留する装置について答えよ。

[8 点]

- (1) 受器に集まる主成分は何か。
- (2) 冷却器の水は上端・下端のどちらから入れるか。
- (3) 加熱前に沸騰石 (ふっとうせき) を入れる目的は何か。

答： _____

問 6 再結晶 80℃ で水 100 g に硝酸カリウム 100 g を溶かし、20℃ まで冷却した。20℃ での溶解度は 32 g/100 g 水である。析出する結晶は何 g か。

[6 点]

計算： _____

答： _____ g

問 7 抽出 ヨウ素水にヘキサンを加えて振り、静置すると二層に分かれ、ヨウ素は主にヘキサン層へ移った。

[6 点]

- (1) この操作名を答えよ。
- (2) どの物理的性質の差を利用したか。
- (3) 二層の上下は何で決まるか。

答： _____

問 8 クロマトグラフィー 黒インクを紙クロマトグラフィーで展開したところ、赤・青・黄の三つの斑点に分かれた。何が分かるか。また、溶媒前線が 8.0 cm、青色色素が 6.0 cm 移動したときの R_f 値を求めよ。[6 点]

答： _____ R_f = _____

問 9 昇華 ヨウ素と砂の混合物を穏やかに加熱し、上部を冷やした。

[6 点]

- (1) 上部に付着する物質は何か。
- (2) この分離法を答えよ。
- (3) 砂が分離できる理由を答えよ。

答：_____

3 元素・同素体・元素の確認

問 10 同素体 次の組合せのうち、同素体であるものをすべて選べ。

[6 点]

ア O_2 と O_3 イ H_2O と H_2O_2 ウダイヤモンドと黒鉛 エ ^{12}C と ^{14}C オ黄リンと赤リン

答：_____

問 11 炭素 ダイヤモンド、黒鉛、フラーレン、カーボンナノチューブについて答えよ。

[8 点]

- (1) 電気を通しやすいものを一つ答え、その構造上の理由を述べよ。
- (2) C_{60} が五角形と六角形からなる閉じたかご状構造をもつ物質名を答えよ。
- (3) 黒鉛のシートを筒状にした構造をもつ物質名を答えよ。

答：_____

問 12 元素の確認 次の観察から元素を答えよ。

[6 点]

- (1) 炎色反応が黄色。
- (2) 燃焼気体を石灰水に通すと白く濁る。
- (3) 塩化物イオンを含む溶液に硝酸銀水溶液を加えると白色沈殿。

答：(1)_____ (2)_____ (3)_____

4 三態・原子・同位体

問 13 三態変化 次の変化の名称を答えよ。

[6 点]

(1) 固体 → 液体 (2) 液体 → 気体 (3) 気体 → 固体

答：(1)_____ (2)_____ (3)_____

問 14 熱運動 正しいものを二つ選べ。

[6 点]

- A. 粒子の熱運動は絶対零度付近で最も激しい。
- B. 温度が高いほど粒子の平均運動エネルギーは大きい。
- C. 気体の粒子は容器全体に広がる。
- D. 固体の粒子は完全に静止している。

答：_____

問 15 原子の構成 $^{23}_{11}\text{Na}$ と $^{14}_6\text{C}$ について、陽子数・中性子数・電子数を求めよ（いずれも中性原子）。[8 点]

^{23}Na ：陽子_____ 中性子_____ 電子_____

^{14}C ：陽子_____ 中性子_____ 電子_____

問 16 存在比 ^{35}Cl が 75%、 ^{37}Cl が 25% 存在するとき、塩素の相対原子質量を求めよ。[6 点]

計 算：_____ 答：_____

問 17 炭素 14 木片中の ^{14}C が現生木材の 12.5% であった。半減期を 5730 年とする。[10 点]

- (1) 何回の半減期が経過したか。
- (2) 木片は約何年前のものか。
- (3) ^{14}C の β^- 崩壊後に生じる元素を答えよ。

答：_____

解答・自己採点

- 問 1. 純物質：銅、エタノール、酸素。混合物：塩酸、食塩水、原油。
- 問 2. 単体：水素、硫黄、鉄。化合物：二酸化炭素、アンモニア、水。
- 問 3. (1) 単体 (2) 元素。
- 問 4. (1) 砂 (2) 塩化ナトリウムと水 (3) 液体を静かに導き、飛散を防ぐ。
- 問 5. (1) 水 (2) 下端 (3) 突沸を防ぐ。
- 問 6. $100 - 32 = 68$ g。
- 問 7. (1) 抽出 (2) 溶媒に対する溶解度の差 (3) 密度。
- 問 8. 黒インクは少なくとも三種の色素を含む。 $R_f = 6.0/8.0 = 0.75$ 。
- 問 9. (1) ヨウ素 (2) 昇華法 (3) ヨウ素は昇華するが砂は昇華しない。
- 問 10. ア、ウ、オ。
- 問 11. (1) 黒鉛。動ける電子があるため。(2) フラーレン。(3) カーボンナノチューブ。
- 問 12. (1) ナトリウム (2) 炭素 (3) 塩素。
- 問 13. (1) 融解 (2) 蒸発または沸騰 (3) 昇華。
- 問 14. B、C。
- 問 15. ^{23}Na : 11, 12, 11。 ^{14}C : 6, 8, 6。
- 問 16. $35 \times 0.75 + 37 \times 0.25 = 35.5$ 。
- 問 17. (1) 3 回 (2) $3 \times 5730 = 17190$ 年前 (3) 窒素。